



ÁLGEBRA LINEAR

AULA 2



Prof. Ricardo Alexandre Deckmann Zanardini



CONVERSA INICIAL

Nesta abordagem, estudaremos alguns importantes métodos destinados à resolução de sistemas lineares, bem como algumas das muitas aplicações relacionadas. Inicialmente estudaremos o método da eliminação de Gauss. Em seguida, o método de Gauss-Jordan, que é um aprimoramento do método da eliminação. Aprenderemos a classificar sistemas como possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. Estudaremos sistemas homogêneos e, ao final desta abordagem, analisaremos uma importante aplicação relacionada a sistemas lineares, que são os mínimos quadrados lineares.

TEMA 1 – SISTEMAS LINEARES

Sabemos que sistemas lineares são importantes ferramentas que podem ser utilizados na resolução de problemas reais de diversas áreas. Sabemos também que um sistema linear pode ser escrito na forma matricial

$$Ax=b$$

Nosso foco agora é pensar na resolução de sistemas lineares. Do ponto de vista teórico, basta multiplicarmos a inversa da matriz A pelo vetor b para que possamos encontrar o vetor x caso o sistema tenha solução.

Em outras palavras, basta fazermos

$$x=A^{-1}.b$$

em que A^{-1} é a matriz inversa de A .

Assim como no conjunto dos reais, todo número diferente de zero n possui seu inverso multiplicativo n^{-1} tal que $n.n^{-1}=1$, no caso das matrizes, podemos ter $A.A^{-1}=I$, em que A é uma matriz quadrada que possui inversa, A^{-1} é a inversa de A e I é a matriz identidade. No entanto, não é uma tarefa simples obtermos a inversa de uma matriz. Quanto maior for a ordem da matriz, mais complexa é a forma de obtenção da matriz inversa. Assim, é preciso pensar em outras formas mais eficientes de obtermos a solução de um sistema linear.

Com o passar do tempo, muitos matemáticos desenvolveram diversos métodos destinados à resolução de sistemas lineares. Ao longo do nosso estudo veremos alguns destes métodos.



TEMA 2 – MÉTODO DA ELIMINAÇÃO, DE GAUSS

O primeiro método que iremos estudar é o método da eliminação de Gauss. Este método consiste em transformarmos o sistema original em um sistema na forma triangular equivalente. Assim, podemos facilmente descobrir o valor de cada variável de forma sucessiva.

Este método é bastante simples e consiste em realizarmos repetidamente as seguintes operações: podemos trocar duas equações uma pela outra, podemos multiplicar ou dividir uma equação por uma constante desde que esta constante seja diferente de zero, podemos somar duas equações e podemos também somar múltiplos de duas equações uma à outra.

Utilizando estas operações possíveis, o nosso objetivo é transformar a matriz dos coeficientes em uma matriz triangular superior com os elementos da diagonal principal iguais a 1. Para que o sistema obtido seja equivalente ao original, as operações realizadas precisam ser feitas nos coeficientes e nos termos independentes. Assim, precisamos trabalhar com uma matriz ampliada formada pelos coeficientes e pelos termos independentes nas respectivas posições.

Para compreendermos melhor a montagem e o funcionamento do método da eliminação de Gauss, vamos considerar alguns exemplos.

Para o primeiro exemplo, vamos considerar dois amigos que foram a uma lanchonete. Um deles comprou dois sanduíches e dois sucos e pagou R\$ 20,00. O outro comprou três sanduíches e um suco, totalizando R\$ 22,00. Considerando estas informações, vamos obter o preço de cada sanduíche e o preço de cada suco.

Inicialmente, vamos chamar de x o preço do sanduíche e de y o preço do suco. Como a primeira compra foi de dois sanduíches e de dois sucos e o total foi de R\$ 20,00, temos a equação $2x+2y=20$. A segunda compra foi de três sanduíches e de um suco, totalizando R\$ 22,00, o que corresponde à equação $3x+y=22$. A partir destas equações, temos o sistema:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 20 \\ 3x + y = 22 \end{cases}$$

Para resolvermos o sistema por meio do método da eliminação, o primeiro passo é escrevermos a matriz ampliada associada ao sistema. A matriz ampliada é dada por:



$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 20 \\ 3 & 1 & 22 \end{array}\right)$$

Vamos agora realizar as operações possíveis para transformarmos os elementos da diagonal principal em 1 e os demais elementos abaixo da diagonal principal em 0.

Como o elemento a_{11} é igual a 2, vamos dividir a primeira linha da matriz ampliada por este número, ou seja, vamos dividir toda a linha 1 por 2.

Indicando a linha 1 por $L1$, podemos representar a operação de divisão da primeira linha por 2 utilizando a expressão $L1 \leftarrow L1/2$, o que significa que a nova linha 1 é obtida a partir da divisão da linha 1 antiga por 2.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 20 \\ 3 & 1 & 22 \end{array}\right) L1 \leftarrow L1/2$$

Logo, precisamos dividir 2 por 2, dividir 2 por 2 e dividir 20 por 2, o que resulta, respectivamente, em 1, 1 e 10.

Fazendo estas divisões, temos a matriz ampliada atualizada. Note que agora o primeiro elemento da diagonal principal é igual a 1.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 10 \\ 3 & 1 & 22 \end{array}\right)$$

Precisamos zerar todos os elementos que estão abaixo do primeiro elemento da diagonal principal. Neste caso, temos apenas um elemento que está na primeira coluna e na segunda linha. Como o elemento a_{21} é igual a 3, precisamos multiplicar a primeira linha da matriz ampliada por -3 e em seguida precisamos somar os resultados obtidos aos respectivos elementos da linha 2, o que corresponde a $L2 \leftarrow -3L1 + L2$.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 10 \\ 3 & 1 & 22 \end{array}\right) L2 \leftarrow -3L1 + L2$$

Assim, temos $-3.1+3=0$, $-3.1+1=-2$ e $-3.10+22=-8$, o que resulta em:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 10 \\ 0 & -2 & -8 \end{array}\right)$$

Como o primeiro elemento da diagonal principal é igual a 1 e o elemento abaixo é igual a 0, precisamos considerar agora o próximo elemento da diagonal principal. Temos $a_{22}=-2$. Para transformarmos este elemento em 1, basta dividirmos toda a linha 2 por -2 para obtermos a nova linha 2, ou seja $L2 \leftarrow L2/(-2)$.



$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 10 \\ 0 & -2 & -8 \end{array}\right) L2 \leftarrow L2/(-2)$$

Dividindo 0 por -2, o resultado corresponde a 0, dividindo -2 por -2, o resultado corresponde a 1, e dividindo -8 por -2, o resultado corresponde a 4, o que resulta em:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 4 \end{array}\right)$$

A matriz referente aos coeficientes agora é uma matriz triangular superior com os elementos da diagonal iguais a 1. Os termos independentes agora são 10 e 4, respectivamente. Escrevendo o sistema equivalente à matriz ampliada atualizada, temos:

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ y = 4 \end{cases}$$

É fácil perceber que já temos o valor de y. Neste caso, y=4. Substituindo o valor de y na primeira equação, temos:

$$x+y=10$$

$$x+4=10$$

$$x=10-4$$

$$x=6$$

Logo, a solução do sistema corresponde a x=6 e y=4. Podemos concluir que o preço do sanduíche é R\$ 6,00 e o preço do suco é R\$ 4,00. Como obtivemos uma solução única para o sistema, podemos chamá-lo de sistema possível e determinado (SPD).

Mas sabemos que um sistema pode ser possível e indeterminado (SPI), ou seja, possuir infinitas soluções, ou pode ser um sistema impossível (SI), um sistema que não possui solução.

No caso do método da eliminação de Gauss, como podemos identificar que um sistema é possível e indeterminado ou que um sistema é impossível?

Nos exemplos a seguir aprenderemos a identificar estes casos.

Vamos considerar o sistema:

$$\begin{cases} x + 3y + z = 5 \\ 2x + 6y + 2z = 10 \\ 3x + 9y + 3z = 20 \end{cases}$$



A matriz ampliada associada ao sistema é:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 6 & 2 & 10 \\ 3 & 9 & 3 & 20 \end{array}\right)$$

Como o primeiro elemento da diagonal principal é igual a 1, precisamos zerar os elementos que estão abaixo deste elemento. Inicialmente vamos zerar $a_{21}=2$ e em seguida iremos zerar $a_{31}=3$.

Para zerarmos $a_{21}=2$, precisamos multiplicar a linha 1 por -2 e somar o resultado com a segunda linha, ou seja, $L2 \leftarrow -2L1 + L2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 6 & 2 & 10 \\ 3 & 9 & 3 & 20 \end{array}\right) L2 \leftarrow -2L1 + L2$$

Fazendo isto, temos:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 9 & 3 & 20 \end{array}\right)$$

Precisamos agora zerar o elemento que está na terceira linha, primeira coluna, ou seja, precisamos zerar $a_{31}=3$. Para isto, vamos multiplicar a primeira linha por -3 e somar com a terceira linha. Assim, $L3 \leftarrow -3L1 + L3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 9 & 3 & 20 \end{array}\right) L3 \leftarrow -3L1 + L3$$

o que resulta em:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array}\right)$$

Observe que na linha 3 temos uma equação falsa. Como $0=5$ é impossível, o sistema é impossível.

Logo, toda vez que obtivemos pelo menos uma linha do tipo $0=n$, em que n é um número qualquer diferente de zero, o sistema é impossível.

No próximo exemplo vamos identificar o que ocorre quando um sistema é possível e indeterminado. Neste caso, após realizarmos as operações do método da eliminação, teremos uma ou mais linhas formadas por todos os elementos iguais a zero. Quando isto ocorre e o número de incógnitas do sistema é maior do que o número de equações obtidas no final do processo, o sistema é possível e indeterminado.



Considerando o sistema linear

$$\begin{cases} 0,2x + 0,5y = 5 \\ x + 2,5y = 25 \end{cases}$$

vamos escrever a respectiva matriz ampliada:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0,2 & 0,5 & 5 \\ 1 & 2,5 & 25 \end{array} \right)$$

Como o primeiro elemento da diagonal principal é igual a 0,2, vamos dividir a linha 1 por 0,2. Neste caso, temos $L1 \leftarrow L1/0,2$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0,2 & 0,5 & 5 \\ 1 & 2,5 & 25 \end{array} \right) L1 \leftarrow L1/0,2$$

cujo resultado é:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2,5 & 25 \\ 1 & 2,5 & 25 \end{array} \right)$$

Agora que $a_{11}=1$, precisamos zerar a_{21} . Para isto, vamos multiplicar a linha 1 por -1 e vamos somar com a linha 2. Fazendo $L2 \leftarrow -L1 + L2$, temos:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2,5 & 25 \\ 1 & 2,5 & 25 \end{array} \right) L2 \leftarrow -L1 + L2$$

Obtivemos uma linha inteira formada por elementos iguais a zero:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2,5 & 25 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Como a matriz ampliada resultante corresponde a um sistema formado por uma equação e por duas incógnitas, o sistema é classificado como sistema possível e indeterminado.

TEMA 3 – MÉTODO DE GAUSS-JORDAN

O método de Gauss-Jordan é uma variação do método da eliminação de Gauss. No método de Gauss-Jordan, a partir do sistema de equações $Ax=b$, o objetivo é transformar todos os elementos da diagonal principal da matriz A em 1 e os demais elementos desta matriz em 0. Como as operações necessárias para isto são realizadas na matriz ampliada, ao final do método teremos a matriz identidade ocupando o lugar da matriz A e a solução do sistema, caso exista, ocupando o lugar do vetor **b**.



As operações possíveis são as mesmas que utilizamos no método da eliminação de Gauss: trocar duas equações uma pela outra, multiplicar ou dividir uma equação por uma constante diferente de zero, somar duas equações e somar múltiplos de duas equações uma à outra.

Vamos considerar um exemplo em que uma empresa produz bolsas e sacolas artesanais. Para a produção de uma bolsa é preciso utilizar 1 hora do setor de corte, 3 horas do setor de costura e 3 horas do setor de acabamento. Para cada sacola, é preciso utilizar 1 hora do setor de corte, 2 horas do setor de costura e 1 hora do setor de acabamento. A empresa possui uma disponibilidade diária de 30 horas para o setor de corte, 70 horas para o setor de costura e 50 horas para o setor de acabamento. Com base nessas informações, quantas bolsas e quantas sacolas devem ser produzidas diariamente para utilizar totalmente a capacidade de cada um dos três setores da empresa?

Para este problema, as quantidades de bolsas e de sacolas a serem produzidas são as variáveis do problema. Cada equação está associada ao tempo de uso de cada setor. Assim, a primeira equação que corresponde a:

$$b+s=30$$

está associada ao setor de corte. Como cada bolsa requer 1 hora e cada sacola também requer uma hora, o total b de bolsas produzidas multiplicado por 1 mais o total s de sacolas produzidas multiplicado por 1 tem que ser igual a 30, que é o tempo total do setor disponível diariamente.

A segunda equação está associada ao setor de costura. Esta equação corresponde a:

$$3b+2s=70$$

Como cada bolsa requer 3 horas deste setor e cada sacola requer 2 horas, o total de bolsas produzidas vezes 3 mais o total de sacolas produzidas vezes 2 precisa ser igual ao tempo total disponível do setor de costura, que corresponde a 70 horas por dia.

A terceira equação que corresponde ao setor de acabamento é dada por:

$$3b+s=50$$

Neste caso multiplicamos o tempo de acabamento de cada bolsa pelo total de bolsas produzidas, multiplicamos o tempo de acabamento de cada sacola



pelo total de sacolas produzidas e igualamos a soma ao tempo total de disponibilidade do setor, que corresponde a 50 horas por dia.

As três equações geram o sistema:

$$\begin{cases} b + s = 30 \\ 3b + 2s = 70 \\ 3b + s = 50 \end{cases}$$

em que b é a quantidade de bolsas e s é a quantidade de sacolas a serem produzidas diariamente.

A matriz ampliada corresponde a:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 30 \\ 3 & 2 & 70 \\ 3 & 1 & 50 \end{array} \right)$$

Resolvendo o sistema pelo método de Gauss-Jordan, o primeiro passo é zerarmos o elemento a_{21} , pois o elemento a_{11} já é igual a 1. Como $a_{21}=3$, vamos multiplicar a linha 1 por -3 e vamos somar os resultados obtidos com os respectivos elementos da linha 2 para obtermos a nova linha 2.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 30 \\ 3 & 2 & 70 \\ 3 & 1 & 50 \end{array} \right) L_2 \leftarrow -3L_1 + L_2$$

O resultado obtido é:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 30 \\ 0 & -1 & -20 \\ 3 & 1 & 50 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 30 \\ 0 & -1 & -20 \\ 3 & 1 & 50 \end{array} \right) \xrightarrow{L_2 \leftarrow -3L_1 + L_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 30 \\ 0 & -1 & -20 \\ 0 & -2 & -40 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow -2L_2 + L_3} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 30 \\ 0 & -1 & -20 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ & \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 30 \\ 0 & -1 & -20 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{L_1 \leftarrow -L_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 10 \\ 0 & -1 & -20 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{L_2 \leftarrow -L_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 20 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ & \begin{cases} x_1 = 10 \\ x_2 = 20 \end{cases} \quad (1) \end{aligned}$$

Fonte: Matrixcalc.org, 2023.

Para zerarmos o elemento a_{31} , vamos multiplicar a linha 1 por -3 e vamos somar os resultados obtidos com os respectivos elementos da linha 3 para obtermos a nova linha 3.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 30 \\ 0 & -1 & -20 \\ 3 & 1 & 50 \end{array} \right) L_3 \leftarrow -3L_1 + L_3$$



Obtemos, assim, a seguinte matriz ampliada:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 30 \\ 0 & -1 & -20 \\ 0 & -2 & -40 \end{array}\right)$$

Precisamos agora transformar o próximo elemento da diagonal principal em 1. Como $a_{22}=-1$, basta multiplicarmos a linha 2 por -1 para obtermos a nova linha 2

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 30 \\ 0 & -1 & -20 \\ 0 & -2 & -40 \end{array}\right) L2 \leftarrow -L2$$

o que resulta em:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 30 \\ 0 & 1 & 20 \\ 0 & -2 & -40 \end{array}\right)$$

Para zerarmos o elemento que está abaixo de a_{22} , ou seja, para zerarmos a_{32} , precisamos multiplicar a linha 2 por 2 e somar esta linha com a linha 3. Isto é feito, pois $a_{32}=-2$.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 30 \\ 0 & 1 & 20 \\ 0 & -2 & -40 \end{array}\right) L3 \leftarrow 2L2 + L3$$

O resultado obtido é:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 30 \\ 0 & 1 & 20 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Temos uma linha toda formada por zeros. Como o sistema tem duas incógnitas e três equações, ainda não podemos concluir que o sistema é possível e indeterminado, pois há duas equações válidas restantes. Vamos prosseguir com o método de Gauss-Jordan. Precisamos zerar o elemento que está acima do elemento a_{22} . Como $a_{12}=1$, precisamos multiplicar a linha 2 por -1 e somar com a linha 1.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 30 \\ 0 & 1 & 20 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) L1 \leftarrow L1 - L2$$

Obtivemos a matriz ampliada:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 20 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$



Podemos observar que as duas primeiras linhas juntamente com as duas primeiras colunas formam a matriz identidade de ordem 2. A terceira linha é formada por todos os elementos iguais a zero. Isto ocorre porque a terceira equação é uma combinação linear das duas primeiras equações. Futuramente estudaremos combinações lineares. O sistema equivalente à matriz ampliada obtida é:

$$\begin{cases} b = 10 \\ s = 20 \end{cases}$$

Podemos concluir que $b=10$ e $s=20$. Logo, para que a capacidade de cada um dos três setores da empresa seja totalmente utilizada, deverão ser produzidas diariamente 10 bolsas e 20 sacolas.

Vamos resolver mais um exemplo. Considerando o sistema linear

$$\begin{cases} 2x + 3y = 30 \\ x - y = -10 \end{cases}$$

a matriz ampliada associada ao sistema é:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 30 \\ 1 & -1 & -10 \end{array} \right)$$

Resolvendo o sistema pelo método de Gauss-Jordan, temos:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 30 \\ 1 & -1 & -10 \end{array} \right) L1 \leftarrow L1/2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1,5 & 15 \\ 1 & -1 & -10 \end{array} \right) L2 \leftarrow -L1 + L2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1,5 & 15 \\ 0 & -2,5 & -25 \end{array} \right) L2 \leftarrow L2/(-2,5)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1,5 & 15 \\ 0 & 1 & 10 \end{array} \right) L1 \leftarrow -1,5L2 + L1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 10 \end{array} \right)$$

A solução deste sistema corresponde a $x=0$ e $y=10$.

Vamos agora verificar que podemos utilizar o método de Gauss-Jordan para classificarmos um sistema linear como possível e determinado (SPD), possível e indeterminado (SPI) ou impossível (SI). Considerando o sistema linear

$$\begin{cases} 12x + 15y = 42 \\ 4x + 5y = 14 \\ x + y = 3 \end{cases}$$



temos a matriz ampliada associada ao sistema:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 12 & 15 & 42 \\ 4 & 5 & 14 \\ 1 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

Vamos resolver o sistema pelo método de Gauss-Jordan:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 12 & 15 & 42 \\ 4 & 5 & 14 \\ 1 & 1 & 3 \end{array}\right) L1 \leftarrow L1/12$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1,25 & 3,5 \\ 4 & 5 & 14 \\ 1 & 1 & 3 \end{array}\right) L2 \leftarrow -4L1 + L2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1,25 & 3,5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

Trocando de ordem a linha 2 e a linha 3, temos:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1,25 & 3,5 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) L2 \leftarrow -L1 + L2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1,25 & 3,5 \\ 0 & -0,25 & -0,5 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) L2 \leftarrow L2/(-0,25)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1,25 & 3,5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) L1 \leftarrow -1,25L2 + L1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Obtivemos como resposta $x=1$ e $y=2$. Logo, o sistema é possível e determinado.

É comum utilizarmos o termo “posto” para indicarmos o número de linhas não nulas da matriz reduzida à forma escada. Assim, o posto p da matriz

$$A = \begin{pmatrix} 12 & 15 \\ 4 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

é igual a 2, pois sua forma reduzida é:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Como a matriz A tem 3 linhas e posto igual a 2, a nulidade de A corresponde a $3-2=1$, também chamada de grau de liberdade de A . A nulidade é a diferença entre o número de linhas n e o posto p , ou seja, $n-p$.

TEMA 4 – SISTEMAS HOMOGÊNEOS

Um sistema linear na forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

é chamado de sistema homogêneo.

Na forma matricial, podemos escrever este sistema como sendo

$$Ax=0$$

em que A é a matriz dos coeficientes, x é o vetor das incógnitas e 0 é um vetor onde todos os elementos são nulos. Uma possível solução para este sistema é chamada de solução trivial. Nesta solução, temos as incógnitas iguais a zero, ou seja, $x_1=0$, $x_2=0$, $x_3=0$, ..., $x_n=0$. Caso exista solução em que pelo menos uma das incógnitas é diferente de 0, a solução é chamada de não trivial. Como todo sistema homogêneo possui solução trivial, podemos dizer que um sistema homogêneo é sempre possível. Também é possível afirmar que um sistema homogêneo tem solução não trivial sempre que o número de equações é menor do que o número de incógnitas.

Por exemplo, se considerarmos o sistema homogêneo

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \\ 5x + y + z = 0 \end{cases}$$

a respectiva matriz ampliada é:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Resolvendo o sistema pelo método de Gauss-Jordan, temos:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Trocando de ordem as duas primeiras linhas:



$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 0 \\ 5 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) L2 \leftarrow -2L1 + L2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 7 & 0 \\ 5 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) L3 \leftarrow -5L1 + L3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 7 & 0 \\ 0 & -4 & 11 & 0 \end{array}\right) L2 \leftarrow L2/(-3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2,33 & 0 \\ 0 & -4 & 11 & 0 \end{array}\right) L2 \leftarrow L2/(-3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2,33 & 0 \\ 0 & -4 & 11 & 0 \end{array}\right) L3 \leftarrow 4L2 + L3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2,33 & 0 \\ 0 & 0 & 1,67 & 0 \end{array}\right) L3 \leftarrow L3/1,67$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2,33 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) L2 \leftarrow 2,33L3 + L2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) L1 \leftarrow 2L3 + L1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

Logo, o sistema admite apenas a solução trivial $x=0$, $y=0$ e $z=0$.

Se considerarmos o sistema homogêneo

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \end{cases}$$

a respectiva matriz ampliada é:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 0 \end{array}\right)$$

Resolvendo o sistema pelo método de Gauss, temos:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 0 \end{array}\right) L2 \leftarrow -2L1 + L2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \end{array}\right) L2 \leftarrow L2/(-3)$$



$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -0,33 & 0 \end{array}\right)$$

O sistema equivalente é:

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ y - 0,33z = 0 \end{cases}$$

Isolando y na segunda equação, temos:

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ y = 0,33z \end{cases}$$

Substituindo $y=0,33z$ na primeira equação, temos:

$$\begin{cases} x + 0,33z + z = 0 \\ y = 0,33z \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 1,33z = 0 \\ y = 0,33z \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -1,33z \\ y = 0,33z \end{cases}$$

Desta forma, a solução do sistema é dada em função de z.

Como z pode assumir infinitos valores, o sistema tem infinitas soluções.

Neste caso, temos um sistema homogêneo que possui infinitas soluções não triviais. Por exemplo, se $z=5$, temos:

$$\begin{cases} x = -1,33z \\ y = 0,33z \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -1,33 \cdot (5) \\ y = 0,33 \cdot (5) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -6,65 \\ y = 1,65 \end{cases}$$

Portanto, $x=-6,65$, $y=1,65$ e $z=5$ é uma solução não trivial do sistema.

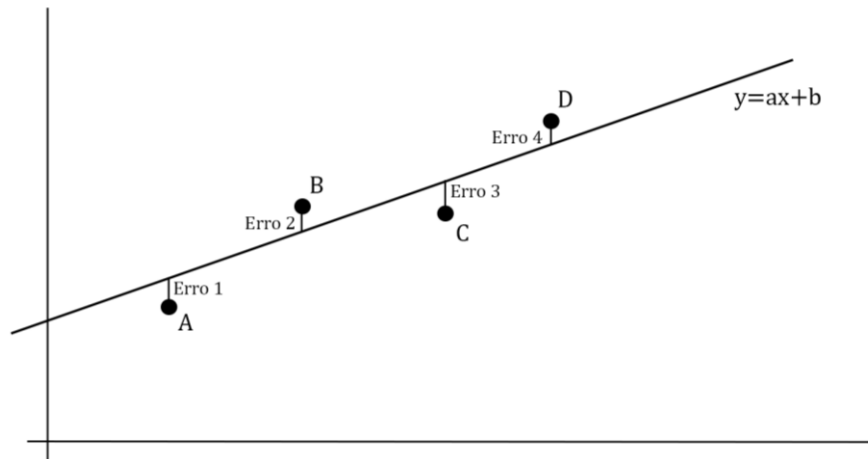
TEMA 5 – MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS LINEAR

Em muitos problemas reais, é útil obtermos uma reta que melhor se ajusta a um conjunto de pontos. Estes problemas podem estar relacionados às vendas de determinadas mercadorias, à produção industrial, ao consumo de uma determinada fonte de energia, dentre muitas outras aplicações importantes.

O critério de obtenção desta reta consiste em minimizar os quadrados dos erros entre os pontos conhecidos e a reta $y=ax+b$, em que “a” e “b” são números



reais. A reta obtida é a que melhor se aproxima dos pontos sem, obrigatoriamente, conter os pontos dados.



Como na maioria das vezes o sistema $Ax=b$ é sobredeterminado, ou seja, tem mais equações do que incógnitas, é possível multiplicar a equação $Ax=b$ por A^T , o que resulta em:

$$A^T.Ax = A^T.b$$

Desta maneira, podemos resolver problemas de mínimos quadrados lineares calculando a matriz $A^T.A$, calculando o vetor $A^T.b$ e resolvendo o sistema $A^T.Ax = A^T.b$ pelo método de Gauss-Jordan.

Como exemplo, vamos considerar uma indústria de refrigeradores, que teve as seguintes quantidades produzidas em milhares nos quatro primeiros meses de um determinado ano:

Mês	Produção (milhares)
1	2
2	3
3	2
4	4

Com base nestas informações, encontre a equação da reta que melhor se ajusta aos dados apresentados.

O nosso objetivo é encontrarmos os números reais “a” e “b”, coeficientes da reta $y=ax+b$.



Para isto, a cada ponto dado na tabela que relaciona as quantidades produzidas em milhares com os quatro primeiros meses de um determinado ano, vamos substituir os respectivos valores de x e de y na equação $y=ax+b$.

Para o primeiro ponto, temos $x=1$ e $y=2$, o que resulta em:

$$y=ax+b$$

$$2=a(1)+b$$

$$2=a+b$$

$$a+b=2$$

Para o segundo ponto, temos $x=2$ e $y=3$, o que resulta em:

$$y=ax+b$$

$$3=a(2)+b$$

$$3=2a+b$$

$$2a+b=3$$

Para o terceiro ponto, temos $x=3$ e $y=2$, o que resulta em:

$$y=ax+b$$

$$2=a(3)+b$$

$$2=3a+b$$

$$3a+b=2$$

Para o quarto ponto, temos $x=4$ e $y=4$, o que resulta em:

$$y=ax+b$$

$$4=a(4)+b$$

$$4=4a+b$$

$$4a+b=4$$

Agora que temos as quatro equações associadas ao problema, podemos escrever o sistema de equações associado ao problema:

$$\begin{cases} a + b = 2 \\ 2a + b = 3 \\ 3a + b = 2 \\ 4a + b = 4 \end{cases}$$

Na forma matricial, temos:



$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

em que:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \text{ e } \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Como temos um sistema sobredeterminado, precisamos resolver

$$A^T \cdot A \mathbf{x} = A^T \cdot \mathbf{b}$$

e, para isto, vamos calcular $A^T \cdot A$ e $A^T \cdot \mathbf{b}$.

Logo,

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1+4+9+16 & 1+2+3+4 \\ 1+2+3+4 & 1+1+1+1 \end{pmatrix}$$

$$A^T A = \begin{pmatrix} 30 & 10 \\ 10 & 4 \end{pmatrix}$$

e

$$A^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$A^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2+6+6+16 \\ 2+3+2+4 \end{pmatrix}$$

$$A^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 30 \\ 11 \end{pmatrix}$$

Logo, $A^T \cdot A \mathbf{x} = A^T \cdot \mathbf{b}$ é equivalente ao sistema

$$\begin{cases} 30a + 10b = 30 \\ 10a + 4b = 11 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema pelo método de Gauss-Jordan, temos:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 30 & 10 & 30 \\ 10 & 4 & 11 \end{array} \right) L1 \leftarrow L1/30$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0,33 & 1 \\ 10 & 4 & 11 \end{array} \right) L2 \leftarrow -10L1 + L2$$



$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0,33 & 1 \\ 0 & 0,7 & 1 \end{array}\right) L2 \leftarrow L2/0,7$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0,33 & 1 \\ 0 & 1 & 1,43 \end{array}\right) L1 \leftarrow -0,33L2 + L1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0,53 \\ 0 & 1 & 1,43 \end{array}\right)$$

Podemos concluir que $a=0,53$ e que $b=1,43$. Portanto, a reta que melhor se ajusta ao conjunto de pontos apresentado no enunciado é:

$$y=0,53x+1,43$$

Como utilizamos duas casas após a vírgula, o resultado é um resultado aproximado.

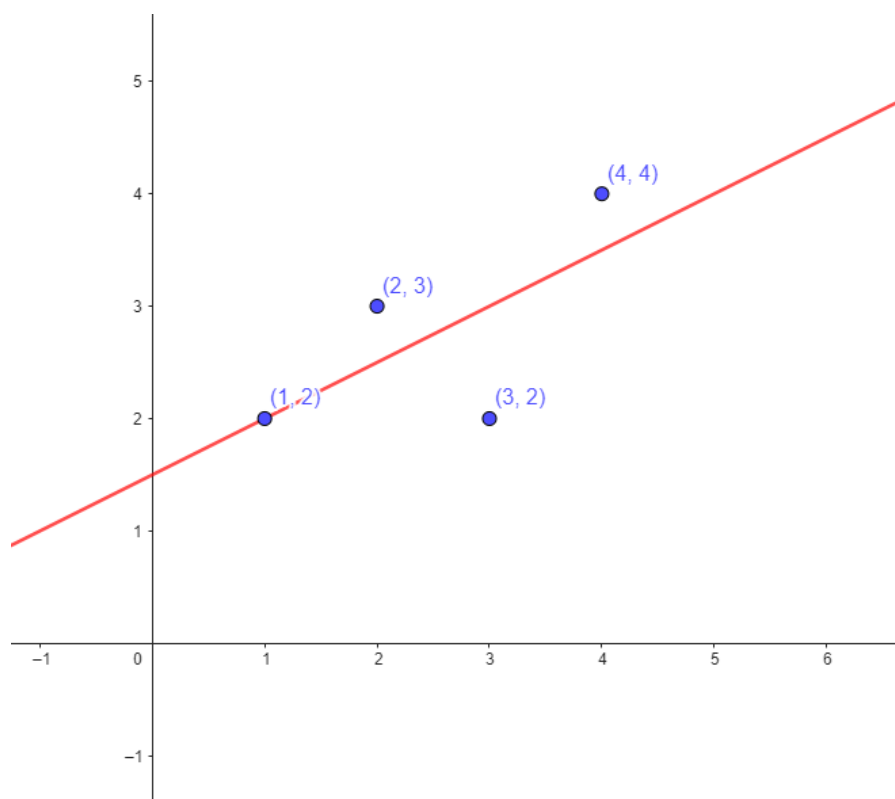
Utilizando uma precisão maior, obtemos $a=0,5$ e $b=1,5$, o que resulta na equação:

$$y=0,5x+1,5$$

Quanto maior o número de casas decimais, maior a precisão dos resultados.

No caso de sistemas lineares, como temos muitas operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, o ideal é utilizar o máximo possível de casas decimais para diminuir os possíveis erros de arredondamento.

Graficamente, temos:





Com base na equação da reta que melhor se ajusta aos pontos, podemos saber a taxa de crescimento dos dados ou fazer estimativas.

Como a equação obtida é $y=0,5x+1,5$, o coeficiente de x corresponde a 0,5. Assim, por mais que ocorra oscilação, a taxa de crescimento da produção no período é de aproximadamente 0,5 mil unidades por mês.

FINALIZANDO

Vimos, nesta abordagem, o método da eliminação de Gauss, também conhecido como escalonamento. É um método bastante simples e útil na resolução de sistemas lineares. Estudamos o método de Gauss-Jordan, um aprimoramento do método da eliminação de Gauss. Aprendemos que um sistemas de equações lineares é chamado de possível e determinado quando possui uma única solução. Um sistema de equações lineares é dito possível e indeterminado quando possui infinitas soluções, e impossível quando não possui solução. Estudamos sistemas homogêneos e aprendemos que todo sistema homogêneo possui solução trivial. Há casos em que sistemas homogêneos podem ter solução não trivial. Estudamos também os mínimos quadrados lineares, uma importante aplicação relacionada a sistemas lineares e que é útil na resolução de muitos problemas reais.



REFERÊNCIAS

ANTON, H.; RORRES, C. **Álgebra linear com aplicações**. 8. ed. São Paulo: Bookman, 2001.

FERNANDES, D. B. **Álgebra linear**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

KOLMAN, B. **Introdução à álgebra linear com aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 1998.

MATRIX Calculator. Disponível em: <<https://matrixcalc.org/pt/>>. Acesso em: 23 fev. 2023.

STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. **Álgebra linear**. São Paulo: Makron Books, 1987.

ZANARDINI, R. A. D.; RODRIGUES, G. L.; FONSECA, F. **Geometria analítica e suas relações com o mundo**. Curitiba: InterSaberes, 2022.